

## Определение кинетических параметров реакции разложения пероксида водорода на платиновом катализаторе

---

### 1. Условия проведения эксперимента

$T = 26^\circ \text{C}$ ,  $C(\text{H}_2\text{O}_2) = 0.16 \text{ M}$ ,  $V(\text{H}_2\text{O}_2) = 20 \text{ мл}$ ,  $p = 1.016 \text{ бар}$

### 2. Экспериментальные данные

| Время, с | V, мл | Время, с | V, мл | Время, с | V, мл |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 72       | 4.0   | 30       | 3.4   | 30       | 5.8   |
| 120      | 5.0   | 60       | 4.8   | 60       | 7.4   |
| 180      | 6.0   | 90       | 5.6   | 90       | 8.4   |
| 240      | 6.8   | 120      | 6.0   | 120      | 9.4   |
| 300      | 7.4   | 150      | 6.8   | 150      | 10.8  |
| 360      | 8.0   | 180      | 7.2   | 180      | 11.8  |
| 420      | 8.6   | 210      | 8.0   | 210      | 12.4  |
| 480      | 9.2   | 240      | 8.4   | 240      | 13.4  |
| 540      | 9.8   | 270      | 9.0   | 270      | 14.4  |
| 600      | 10.4  | 300      | 9.6   | 300      | 15.0  |
| 660      | 10.8  | 330      | 10.2  | 330      | 15.8  |
| 720      | 11.5  | 360      | 10.6  | 360      | 16.6  |
| 780      | 11.9  | 390      | 11.0  | 390      | 17.2  |
| 840      | 12.4  | 420      | 11.4  | 420      | 17.8  |
| 900      | 12.8  | 450      | 11.8  | 450      | 18.4  |
|          |       | 480      | 12.2  | 480      | 19.2  |
|          |       | 510      | 12.6  | 510      | 19.8  |
|          |       | 540      | 13.0  | 540      | 20.4  |
|          |       | 570      | 13.6  | 570      | 21.0  |
|          |       | 600      | 14.0  | 600      | 21.6  |
|          |       | 660      | 14.6  | 660      | 22.6  |
|          |       | 720      | 15.2  | 720      | 23.6  |
|          |       | 780      | 16.0  | 780      | 24.6  |
|          |       | 840      | 16.6  | 840      | 25.6  |
|          |       | 900      | 17.2  | 900      | 26.5  |

Экспериментальные данные

### 3. Обработка результатов

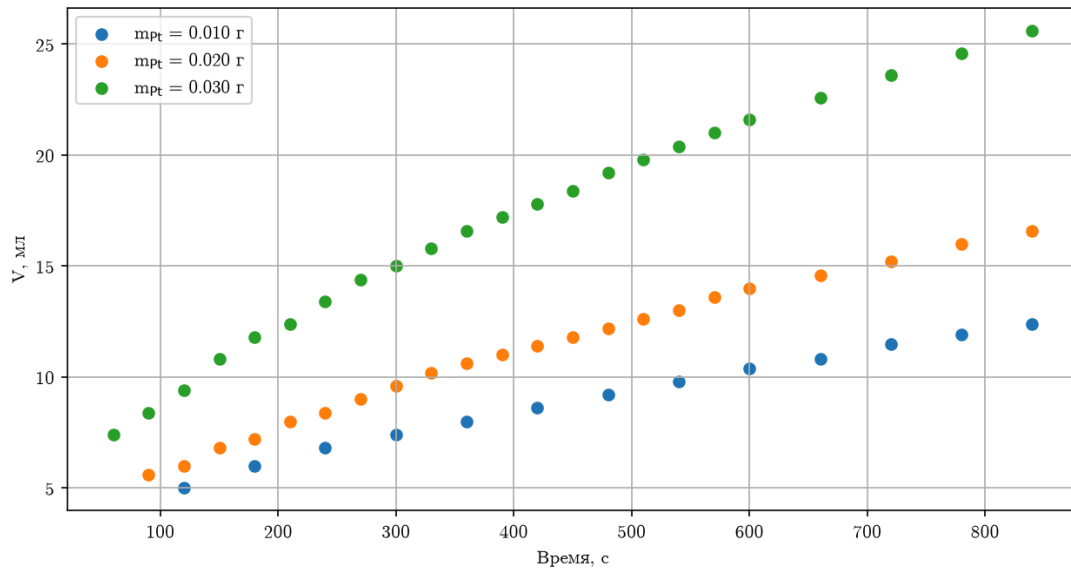


Рис. 1. Зависимость  $V = f(t)$

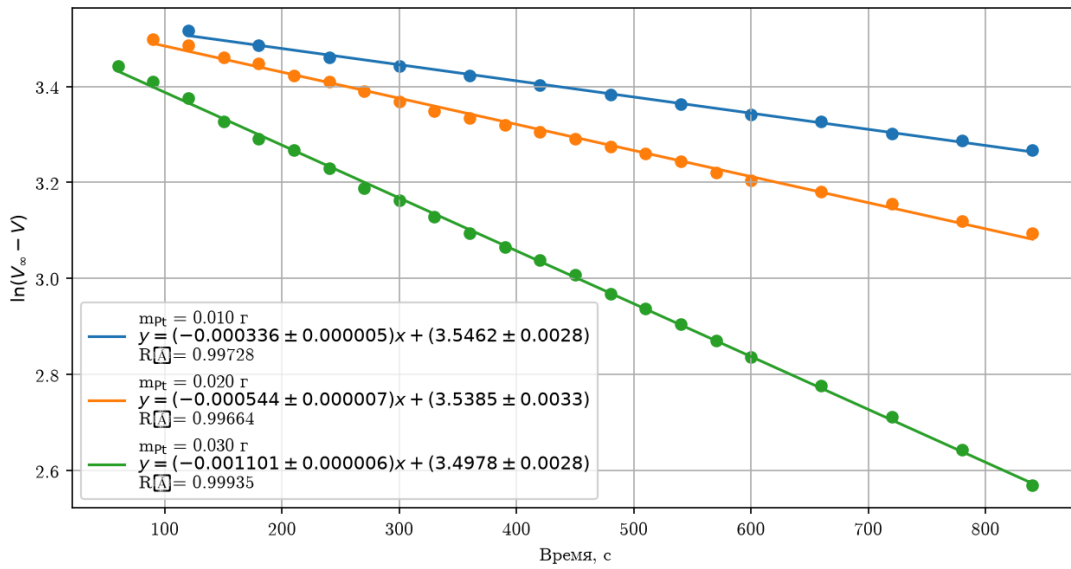


Рис. 2. Линеаризация экспериментальных данных

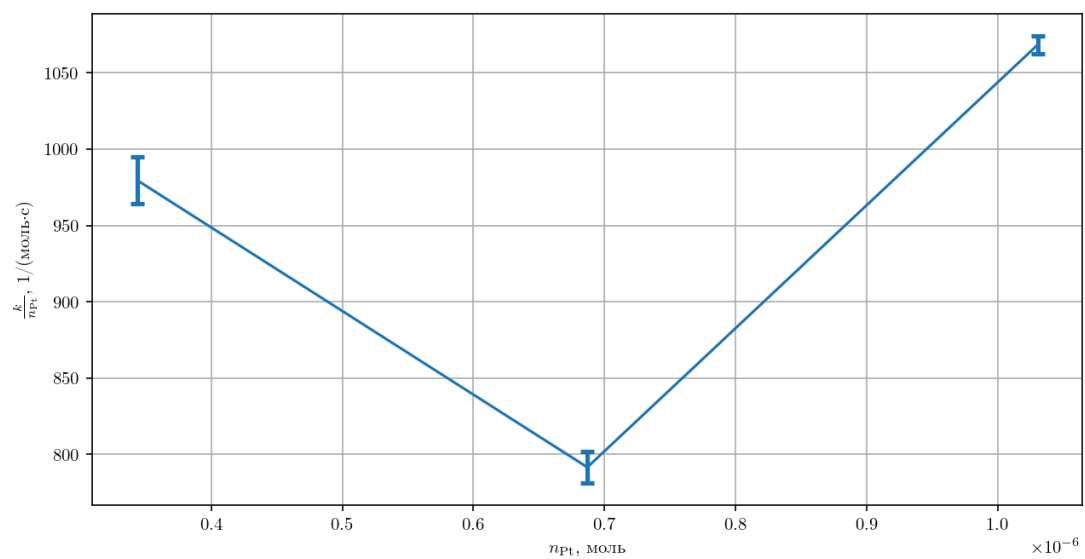


Рис. 3. Отношение  $\frac{k}{n_{Pt}}$  для различных масс навески катализатора

| Масса катализатора, г | $k$ , 1/с                          | $\frac{k}{n_{Pt}}$ , 1/(моль · с) |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 0.01                  | $(3.36 \pm 0.05) \times 10^{-4}$   | $(9.80 \pm 0.15) \times 10^2$     |
| 0.02                  | $(5.44 \pm 0.07) \times 10^{-4}$   | $(7.92 \pm 0.10) \times 10^2$     |
| 0.03                  | $(1.101 \pm 0.006) \times 10^{-3}$ | $(1.068 \pm 0.006) \times 10^3$   |

Результаты обработки данных линеаризацией уравнения скорости для реакции первого порядка

#### 4. Дифференциальное определение порядка реакции

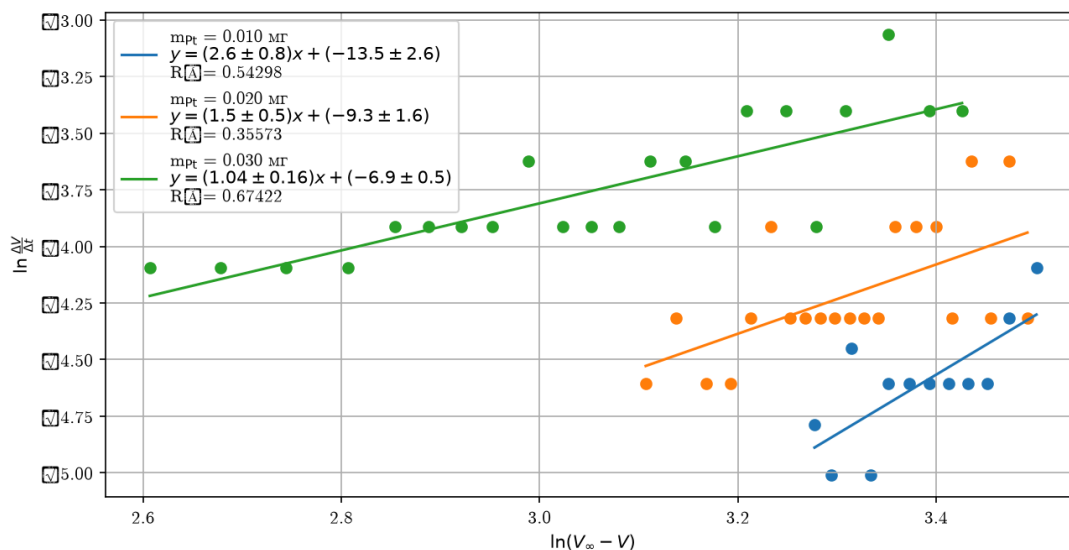


Рис. 4. Дифференциальное определение порядка реакции

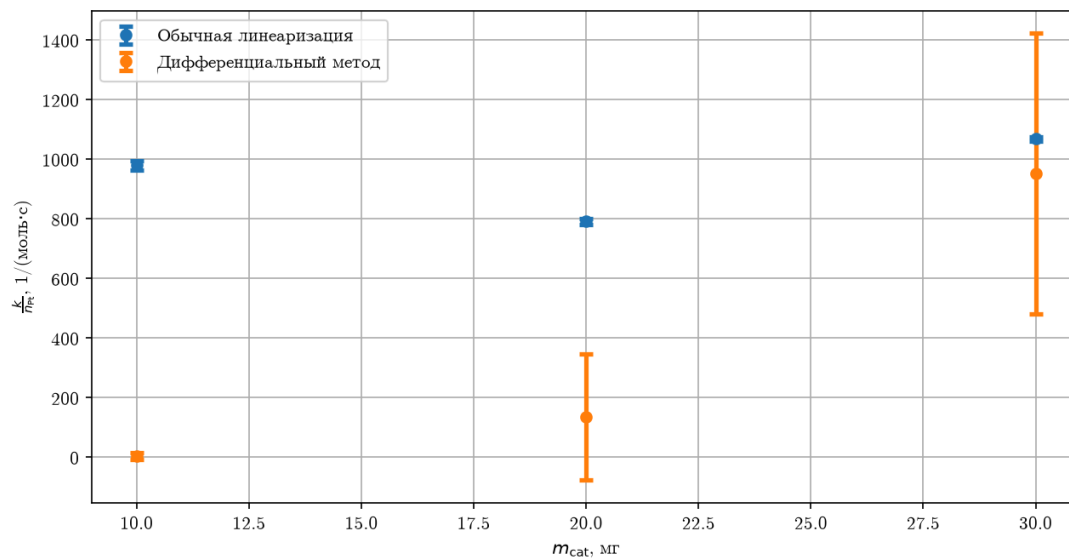


Рис. 5. Отношение  $\frac{k}{n_{Pt}}$  для различных масс навески катализатора в двух методах определения

| Масса, г | k, 1/с                         | Порядок реакции | $\frac{k}{n_{\text{Pt}}}$ , 1/(моль · с) |
|----------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 0.01     | $(1 \pm 4) \times 10^{-6}$     | $2.6 \pm 0.8$   | $4 \pm 10$                               |
| 0.02     | $(9 \pm 15) \times 10^{-5}$    | $1.5 \pm 0.5$   | $(1.4 \pm 2.1) \times 10^2$              |
| 0.03     | $(1.0 \pm 0.5) \times 10^{-3}$ | $1.04 \pm 0.16$ | $(1.0 \pm 0.5) \times 10^3$              |

Результаты обработки данных дифференциальным методом

## Ответы на контрольные вопросы

**Вопрос 1. Дайте определение гетерогенного катализа. Приведите примеры гетерогенных катализаторов.**

Гетерогенный катализ — катализ, при котором катализатор и реагенты находятся в разных фазах (обычно твёрдый катализатор — газ или жидкость), а реакция идёт на поверхности катализатора. Примеры: платина (Pt), палладий (Pd), никель Ренея, оксиды металлов ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{V}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), цеолиты.

**Вопрос 2. Запишите определение скорости гетерогенной каталитической реакции.**

Скорость относят к поверхности или массе катализатора:

$$r = -\frac{1}{S} \frac{dn}{dt}$$

или

$$r = -\frac{1}{m} \frac{dn}{dt}$$

(для реакций с выделением газа — по скорости изменения объёма/количества газа).

В работе скорость разложения  $\text{H}_2\text{O}_2$  определяли по объёму выделившегося кислорода

$V(\text{O}_2) = f(t)$ .

**Вопрос 3. Перечислите основные стадии гетерогенной каталитической реакции.**

1) диффузия реагентов к поверхности катализатора; 2) адсорбция реагентов на активных центрах; 3) химическая реакция на поверхности; 4) десорбция продуктов; 5) диффузия продуктов от поверхности в объём.

**Вопрос 4. Что такое нанесённые катализаторы? В чём их особенности и для чего их готовят?**

Нанесённые катализаторы — активный компонент (например, Pt), распределённый тонким слоем на инертном носителе большого объёма ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ , уголь). Особенности: большая удельная поверхность на грамм металла, лучший теплообмен, экономия дорогого металла, стабильность. Готовят для увеличения активности на единицу массы и упрощения использования дорогих металлов.

**Вопрос 5. Какой метод использован для определения константы скорости?**

Использован интегральный метод по кинетической кривой выделения кислорода: для реакции первого порядка  $V(\text{O}_2)$  линейно связан с  $e^{-kt}$ , и  $k$  находят из наклона линеаризованного графика  $\ln(V_\infty - V)$  от  $t$  (см. Рис. 2). Дополнительно порядок и  $k$  определены дифференциальным методом на Рис. 4.

**Вопрос 6. Почему найденные константы скорости эффективные, а не истинные?**

Эффективная константа  $k_{\text{эфф}}$  включает вклады всех стадий процесса (диффузия, адсорбция, реакция, десорбция) и свойства конкретного образца катализатора (площадь поверхности, пористость, дисперсность металла). Истинная константа относится только к химической стадии на активном центре; разделить вклады в одном макроскопическом опыте нельзя.

**Вопрос 7. Изобразите зависимость  $\ln k_{\text{эфф}}$  от  $\frac{1}{T}$  и объясните излом.**

На графике Аррениуса при низких температурах (кинетическая область) наклон большой —  $E_A$  велика (химическая стадия лимитирует). При высоких температурах наклон уменьшается (диффузионная область) — кажущаяся  $E_A$  падает до энергии активации диффузии ( $\approx 5\text{--}20$  кДж/моль). Излом на кривой соответствует переходу от кинетического контроля к диффузионному.

**Вопрос 8. Какая стадия лимитирует в изученной реакции? Оцените активность катализатора.**

По найденному значению эффективной энергии активации (небольшой, типичной для диффузионного/смешанного контроля) и по зависимости  $\frac{k}{n_{\text{Pt}}}$  от массы навески можно заключить, что реакция близка к диффузионной области либо к кинетической при малых массах. Активность катализатора в кинетической области оценивается отношением  $\frac{k}{n_{\text{Pt}}} \approx 10^3 \frac{1}{(\text{моль}\cdot\text{с})}$  — чем оно больше, тем активнее катализатор.

**Вопрос 9.** Найдите  $E_A$  разложения  $\text{H}_2\text{O}_2$  без катализатора и оцените ускорение при  $25^\circ\text{C}$ .

Справочное значение энергии активации разложения  $\text{H}_2\text{O}_2$  без катализатора  $\approx 75$  кДж/моль. При  $T = 298$  К отношение скоростей в присутствии катализатора и без него:

$$\frac{r_{\text{кат}}}{r_{\text{без}}} \approx e^{\Delta \frac{E_A}{RT}}$$

, где  $\Delta E_A \approx 75 - 25 = 50$  кДж/моль, что даёт ускорение примерно в  $e^{20} \approx 10^8$ – $10^9$  раз (ускорение очень велико, поэтому тёмновое разложение практически не заметно на фоне каталитического).